

这个项目的目标是创建一个名为“pcron”的任务编程器。

1 操作和语法

- “pcron”命令负责让系统执行所有预先定义和计划的任务（命令和脚本）。因此，这些任务从简单的命令到复杂的脚本，都可以在固定的时间甚至定期执行，并成为报告消息的主题。
- 该命令定期读取/etc/pcron/目录和/etc/pcrontab文件中的文件，以查看是否需要执行任务。
- 每个“pcron”操作都会在/var/log/pcron文件中添加一行消息。
- 默认情况下，如果由“pcron”命令启动的命令产生显示，则将其定向到标准输出。
- 原则上，“pcron”命令的使用仅供管理员使用。但是，我们可以允许某些用户。为此，我们在/etc/pcron.allow文件中连续列出它们，并以对称的方式将未经授权的用户列表放在/etc/pcron.deny中。示例：只有Jean和Charles被允许使用“pcron”服务：

```
$ cat pcron.allow
```

```
Jean  
查尔斯
```

- “pcrontab”命令允许对“pcron”服务进行编程。此命令的语法如下：

```
pcrontab [-u user] [-l|-r|-e]
```

pcrontab-u toto-l显示/etc/pcron/tcontab目录中用户toto的pcrontab文件-u toto-r删除用户toto的pcrontab文件

pcrontab-u toto-e在vi中打开的/tmp中创建或编辑（用于修改）临时文件。在备份过程中，文件被写入

/etc/pcron/pcrontabtoto。

- pcrontab文件的每行包含7个字段。前6个字段确定执行第7个字段中描述的任务的时间。
- 前6个以空格分隔，称为时间域，描述周期性：15秒（0-3）、分钟（0-59）、小时（0-23）、月日（1-31）、年月（1-12）、星期几（0-6，0=星期日）。
- 第七个是要执行的命令，它自然可以是一个脚本。
- 时间字段可以包含：
 - 字段的准确有效的值（例如，分钟字段中的15）
 - 有效值列表，由两点分隔（“月份”字段中的1：3：5：1月、3月、5月）
 - 有效间隔（1-5天：周一至周五）
 - *表示字段的所有可能值（*在分钟字段中：每分钟）
 - */4小时：每4小时一次。
 - 可以添加一个或多个“~数字”，以禁用间隔中的某些值。例如，“5-8~6~7”相当于“5：8”。

- 示例

```
#每月1日和15日每4小时执行一次  
00*/41.15**订单
```

#每月1日和15日凌晨2小时30分30秒重新启动机器

23021.15**/sbin/shutdown-r

#每周一凌晨3点15分调用备份脚本

0 15 3 * * 1 /usr/bin/backup

#每15秒过去一分钟执行一次

1*****订单

#周一至周五每天上午7:30执行。

0307**1-5订单

#周一至周五下午3点至7点，每15分钟执行一次，仅在一年中每个月的前半个月执行，4月和5月除外。

00, 15, 30, 45 15-19 1-15 1-12~4~5 1-5订单

#查找并清理旧文件目录/tmp（3天未修改），每个月的第一天凌晨2点

0 0 2 1 * * find /tmp -atime 3 -exec rm -f {};

2 详细信息

与现有命令的所有相似之处，如crontab、anacron、fcron命令或cron服务的所有派生命令，都不是自愿的。因此，不建议使用这些命令来执行项目。

3 扩展

欢迎对该主题进行任何扩展。用户界面由您自行决定。

4 报告和介绍

这个项目必须完全以三位一体的方式进行。

几页的最后报告必须在2025年2月24日星期一之前提交。在本季度的最后一周（2月24日至27日），将对壳牌进行大约15分钟的演示和测试。祝你好运！！